

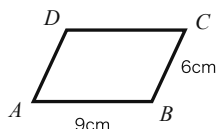
ポイント 性質と条件

- 平行四辺形 2組の向かいあう辺が、それぞれ平行な四角形を、平行四辺形といいます。
- 平行四辺形の性質 ア 2組の向かいあう辺は、それぞれ等しい。 イ 2組の向かいあう角は、それぞれ等しい。 ウ 対角線は、それぞれの中点で交わる。
- 平行四辺形になる条件 四角形は、次のどれか1つが成り立てば、平行四辺形です。① 2組の向かいあう辺が、それぞれ平行 ② 2組の向かいあう辺が、それぞれ等しい ③ 2組の向かいあう角が、それぞれ等しい ④ 対角線が、それぞれの中点で交わる ⑤ 1組の向かいあう辺が、平行で等しい

1 平行四辺形ABCDについて、次の問いに答えなさい。

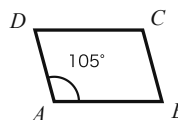
平行四辺形の性質

(1) $AB=9\text{cm}$ 、 $BC=6\text{cm}$ のとき、辺CDの長さを答えなさい。



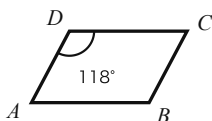
答え

(2) $\angle A=105^\circ$ のとき、 $\angle C$ の大きさを答えなさい。



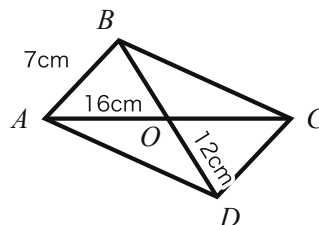
答え

(3) $\angle D=118^\circ$ のとき、 $\angle A$ の大きさを答えなさい。



答え

(4) $AB=7\text{cm}$ 、 $AC=16\text{cm}$ 、 $BD=12\text{cm}$ のとき、 $\triangle OAB$ の周の長さを答えなさい。

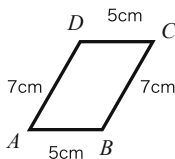


答え

2 平行四辺形になるといえるときは、条件の①～⑤から番号で答えなさい。いえないときは「いえない」と答えなさい。

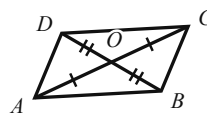
平行四辺形になる条件

(1) $AB=5\text{cm}$ 、 $BC=7\text{cm}$ 、 $CD=5\text{cm}$ 、 $DA=7\text{cm}$ の四角形ABCDです。



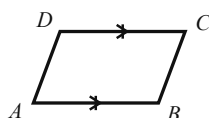
答え

(2) $AO=CO$ 、 $BO=DO$ の四角形ABCDです。Oは対角線の交点です。



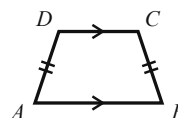
答え

(3) $AB \parallel DC$ 、 $AB=DC$ の四角形ABCDです。



答え

(4) $AB \parallel DC$ 、 $AD=BC$ の四角形ABCDです。



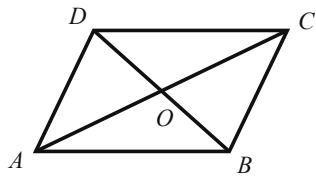
答え

中学2年 数学	5章 三角形と四角形 2節 平行四辺形	月 日
	平行四辺形 ①（うら）	名前

3

下の図のように、四角形ABCDの対角線の交点をOとします。次のことがらを証明しなさい。

平行四辺形の証明



(1)〔仮定〕 $AB \parallel DC$ 、 $AD \parallel BC$
〔結論〕 $AB = CD$
 $\triangle ABC$ と $\triangle CDA$ の合同を使って証明しなさい。

(2)〔仮定〕平行四辺形ABCD
〔結論〕 $AO = CO$
 $\triangle OAB$ と $\triangle OCD$ の合同を使って証明しなさい。

(3)〔仮定〕 $AB = CD$ 、 $BC = DA$
〔結論〕四角形ABCDは平行四辺形
対角線ACをひいて証明しなさい。

(4)〔仮定〕 $AB \parallel DC$ 、 $AB = DC$
〔結論〕四角形ABCDは平行四辺形
対角線ACをひいて証明しなさい。